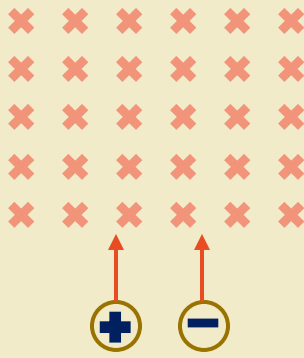




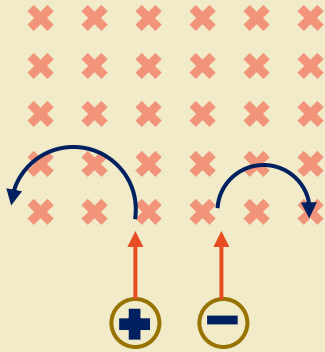
في الشكل المجاور الكترون وبروتون الطاقة الحركية لكل منهما
 $(3.2 \times 10^{-17} J)$ ، دخلا إلى منطقة مجال مغناطيسي منتظم شدته
 $(0.01 T(-Z))$ باتجاه عمودي عليه

- 1- وضح بالرسم المسار الذي يسلكه كل من البروتون والإلكترون
- 2- احسب نصف قطر مسار كل من البروتون والإلكترون.

علماً بأن كتلة البروتون $(1.6 \times 10^{-27} Kg)$ ، كتلة الإلكترون
 $(9.11 \times 10^{-31} Kg)$ وشحنة الإلكترون $(1.6 \times 10^{-19} C)$

الحل (1): عندما يتحرك جسم مشحون باتجاه عمودي على مجال مغناطيسي فإنه يتحرك في مسار دائري نصف قطره يحسب من العلاقة

$$r = \frac{mv}{qB}$$



ويكون اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على الإلكترون باتجاه اليمين بحسب قاعدة اليد اليسرى لأنها شحنة موجبة بينما تكون القوة المغناطيسية المؤثرة على البروتون باتجاه اليسار بحسب قاعدة اليد اليمنى، ويكون نصف قطر المسار الدائري الذي يدور فيه الإلكترون أصغر من نصف قطر المسار الدائري الذي يدور فيه البروتون وذلك لأن كتلة الإلكترون أقل من كتلة البروتون حيث يتناسب نصف قطر المسار طردياً مع كتلة الجسم المشحون ولذلك يكون شكل المسار لكل من البروتون والإلكترون كما في الشكل المجاور.

الحل (2): حساب نصف قطر المسار الدائري لكل من الإلكترون والبروتون من العلاقة

$$r_e = \frac{m_e v}{qB} = \frac{P_e}{qB} = \frac{\sqrt{2m_e K_e}}{qB} = \frac{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 3.2 \times 10^{-17}}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.01}$$

$$= 4.77 \times 10^{-3} m$$

$$r_p = \frac{m_p v}{qB} = \frac{P_p}{qB} = \frac{\sqrt{2m_p K_p}}{qB} = \frac{\sqrt{2 \times 1.6 \times 10^{-27} \times 3.2 \times 10^{-17}}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.01}$$

$$= 0.2 m$$